МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.5

Тема: Дифракція світла

Виконали:

Познанський Тимур

Щербина Софія

Яковець Арина

Журавльова Софія

Київ — 2026

Мета

Вивчення законів дифракції від точкового джерела світла на отворі, екрані, щілині та зонній плівці.

Теоретичні відомості

Під дифракцією світла розуміють явище відхилення напряму поширення хвилі від прямолінійного при перекритті або обмеженні частини її пучка. У першому наближенні перерозподіл інтенсивності світла за перешкодою не залежить від її матеріалу, а залежить від розмірів перешкоди та довжини хвилі випромінювання, що дифрагує. В більшості випадків знайти точне рішення дифракційної задачі або неможливо, або дуже важко. Тому практичний інтерес становлять наближені методи, які базуються на *принципі Гюйгенса–Френеля.*

Згідно з цим принципом кожну точку довільної зв'язної поверхні, що оточує точкове джерело світла, можна розглядати як вторинне точкове джерело світла з сферичним хвильовим фронтом. Ці джерела світла незалежні і положення результуючого хвильового фронту у будь-який час визначається, як обвідна цих сферичних хвиль.

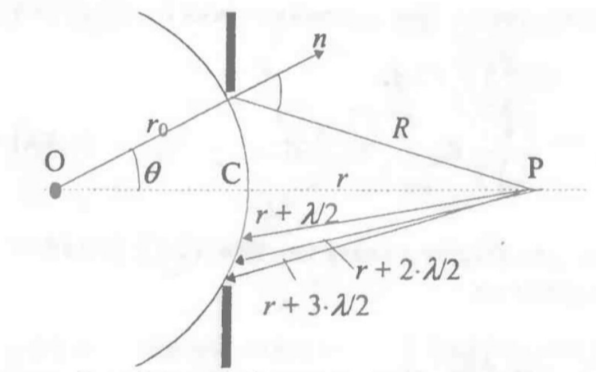


Рис. 5.5.1. Побудова зон Френеля для дифракції на круглому отворі

Розглянемо на основі принципу Гюйгенса–Френеля дифракцію на круглому отворі в екрані. Джерело світла O вважатимемо точковим і монохроматичним, а розміри отвору набагато більшими за довжину хвилі випромінювання. Знайдемо напруженість поля у деякій точці P, що міститься на прямій, яка проходить через точкове джерело і центр круглого отвору (рис. 5.5.1). Поверхню хвильового фронту в отворі визначимо як частину сфери радіусу r_0. Амплітуда напруженості поля в усіх елементарних ділянках сфери буде:

$$E = E_0 e^{-ikr_0} \tag{5.5.1}$$

З міркувань симетрії елемент поверхні зручно вибрати у вигляді кільця, всі точки якого лежать на однаковій відстані від точки P. Площа такого кільця дорівнює:

$$dS = 2\pi r_0^2 \sin\theta \, d\theta = 2\pi \frac{r_0}{r_0 + r} R \, dR \tag{5.5.2}$$

де R — відстань від точки P до кільця. Останній вираз неважко отримати, якщо виразити R через r, r_0 та θ, а потім продиференціювати R за сталих r та r_0. Результуюча напруженість в точці P, згідно з принципом Гюйгенса–Френеля, буде:

$$E_P = \int_S \frac{E}{R} K(\alpha) e^{-ikR} \, dS = E_0 \frac{2\pi e^{-ikr_0}}{r_0 + r} \int_r^{R_{\max}} K(\alpha) e^{-ikR} \, dR \tag{5.5.3}$$

де $K(\alpha)$ — фактор, введений Френелем, який максимальний в напрямі нормалі до поверхні фронту ($\alpha = 0$) і спадає до нуля при $\alpha = \pi/2$. Інтеграл (5.5.3) в загальному вигляді не береться, але його можна взяти за певних припущень, якщо сферичну поверхню фронту розбити на кільцеві ділянки (зони Френеля), відстань до границь яких дорівнює r, $r + \lambda/2$, $r + 2\lambda/2$, ..., $r + n\lambda/2$. З побудови випливає, що вторинні хвилі від двох сусідніх зон приходять в точку P в протифазі. Оскільки $r \gg n \cdot \lambda/2$, зміна величин R та $K(\alpha)$ в межах однієї зони незначна, і тому інтегрування можна проводити в межах кожної зони окремо:

$$E_n = 2\pi E_0 e^{-ikr_0} \frac{r_0}{r_0 + r} K_n \int_{r+(n-1)\lambda/2}^{r+n\lambda/2} e^{-ikR} \, dR \tag{5.5.4}$$

де K_n — коефіцієнт для зони n. Після інтегрування та складання напруженостей від усіх зон отримаємо:

$$\begin{aligned} E_P &= 2\pi E_0 e^{-ikr_0} \frac{r_0}{r_0 + r} \sum_n (-1)^{n+1} \frac{2K_n}{ik} e^{-ikr} \\ &= \frac{4\pi E_0}{ik} \frac{e^{-ik(r_0+r)}}{r_0 + r} \sum_n (-1)^{n+1} K_n \end{aligned} \tag{5.5.5}$$

Тобто результат дії всіх зон Френеля зведеться до обчислення суми знако-змінного ряду. Неважко довести, що сума цього ряду буде дорівнювати:

$$\sum_{n=1}^{N} (-1)^{n+1} K_n = \begin{cases} \frac{K_1 + K_N}{2}, & N = 2m \\ \frac{K_1 - K_N}{2}, & N = 2m + 1 \end{cases} \tag{5.5.6}$$

Отже, напруженість поля в точці P буде визначатися півсумою або піврізницею першої та останньої зони Френеля:

$$E_{P,n} = \frac{1}{2}(E_{P,1} \pm E_{P,N}) \tag{5.5.7}$$

Таким чином, за умов дифракції на отворі від точкового джерела (дифракція Френеля), інтенсивність світла обумовлюється кількістю відкритих зон Френеля. Нехтуючи величинами порядку $(\lambda/2)^2$, легко довести (пропонуємо вам зробити це самостійно), що діаметр отвору D та кількість відкритих зон n пов'язані таким співвідношенням:

$$\frac{D}{2} = \rho_n = \sqrt{n\lambda \frac{r_0 r}{r_0 + r}} \tag{5.5.8}$$

де ρ_n — радіус n-зони Френеля. Результати дифракції зручно подати у вигляді *векторної діаграми*. Для цього розіб'ємо кожну зону Френеля на маленькі ділянки, в межах яких амплітуду та фазу вторинних хвиль можна вважати сталими, діють як вектори ΔE_i. Для першої ділянки напрям векторів ΔE_i буде змінюватися від 0 до π, тобто вони опишуть півколо на векторній діаграмі (рис. **??**а). Результуючий вектор для першої зони дорівнюватиме величині діаметра E_{p1} цього півкола. Для другої зони напрям у векторному просторі змінюватиметься від π до 2π, і $|\Delta E_2| < |\Delta E_1|$. Вектори другої півзони опишуть півколо менших розмірів (рис. **??**б), а амплітуда буде $E_{p1} - E_{p2}$. Продовжуючи побудову, можна отримати значення напруженості при будь-якій кількості відкритих зон. У загальному випадку векторна діаграма має вигляд спіралі з фокусом C, що відповідає необмеженому простору (рис. **??**в). Очевидно, що напруженість у P змінюватиметься немонотонно в залежності від кількості відкритих зон.

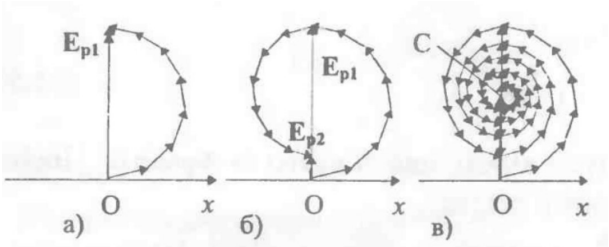


Рис. 5.5.2. Побудова векторних діаграм для зон Френеля

Метод зон Френеля дає можливість знайти інтенсивність для точок, які містяться на осі, що проходить через центр отвору. Для точок, які не лежать на осі, розрахунок ускладнюється, оскільки зони Френеля втрачають сферичну симетрію. Деякі зони відкриті тільки частково. З міркувань симетрії очевидно, що картина дифракції буде центрально-симетрична. Напруженість залежатиме лише від відстані до оптичної осі і змінюватиметься періодично.

Вигляд дифракційної картини залежить від кількості відкритих зон. Для отвору, який відкриває тільки одну зону, інтенсивність максимальна на осі і плавно спадає при відхиленні від неї. При двох відкритих зонах в точці спостереження на осі буде темне коло, оточене світлим кільцем. Зі збільшенням отвору число максимумів і

мінімумів збільшується. Таким чином, метод зон Френеля дозволяє розглядати дифракцію від круглого неповного екрана.

Картина дифракції залежить від кількості закритих центральних зон.

З розгляду векторної діаграми випливає, що напруженість у точці P можна значно підвищити. Для цього треба виготовити екран, який для деяких конкретних значень (r_0, r) відкривав би тільки парні або непарні зони. Тоді хвилі від таких зон надходили б у точку P синфазно і інтерференційно підсилювали одна одну. Такий екран називають *зонною платівкою Френеля.*

Переписавши формулу (5.5.8) у вигляді

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r_0} = \frac{n\lambda}{\rho_n^2} \tag{5.5.9}$$

Отримаємо формулу для радіусів кілець зонної платівки Френеля. Порівнявши (5.5.9) з формулою тонкої лінзи, можна зробити висновок, що

$$f = \frac{\rho_n^2}{n\lambda} \tag{5.5.10}$$

Пропонуємо самостійно розглянути особливості дифракції, які виникають в цьому випадку та обумовлені цим фокусуючі властивості платівки.

Розглянемо дифракцію світла на краю екрана. У цьому випадку метод кільцевих зон не зовсім зручний, оскільки край перешкоди відрізає частину площі цих зон (рис. 5.5.3). Поверхню сферичного фронту розбивають на лунки, паралельні краю екрана. Оскільки дифракція на краю відповідає малим кутам відхилення напряму світлової хвилі, то коефіцієнти зон $K(\alpha)$, які беруть участь у формуванні дифракційної картини, приблизно однакові: $K_1 = K_2 = K_3 = \cdots = K_N$.

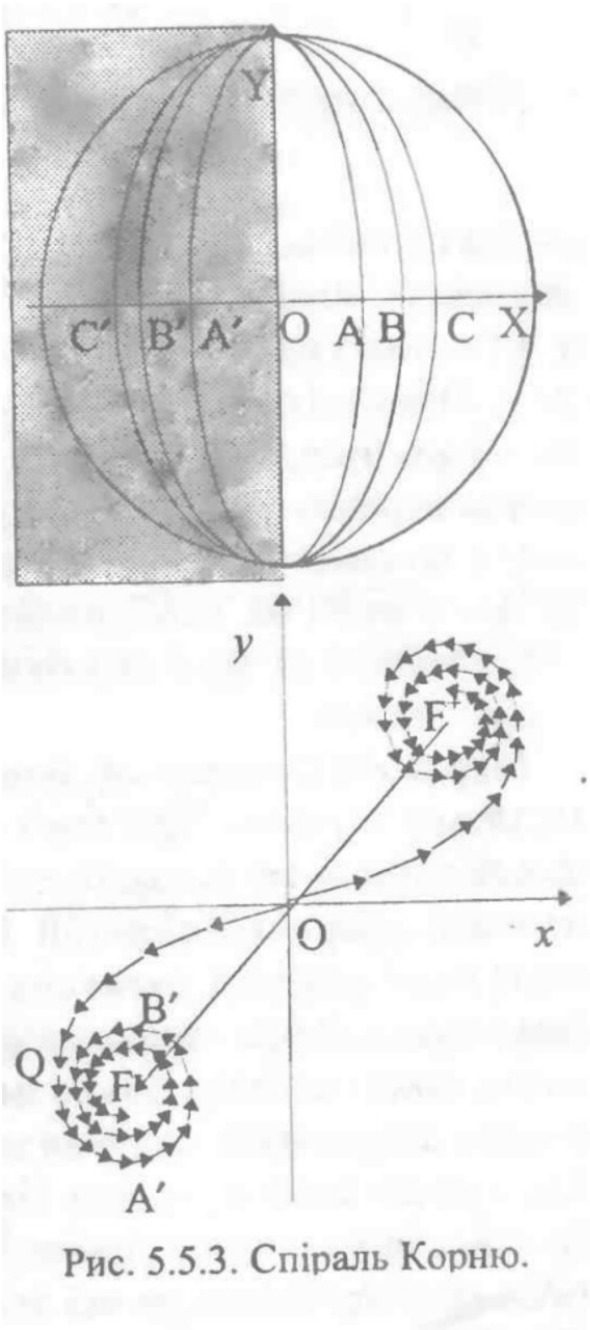


Рис. 5.5.3. Спіраль Корню.

Віддаль R точки спостереження P від елементарної ділянки dS можна визначити через координати x та y та через віддаль r точки спостереження до площини екрана:

$$R = \sqrt{r^2 + x^2 + y^2} \approx r + \frac{(x^2 + y^2)}{2r} \tag{5.5.11}$$

Тоді, згідно з (5.5.4), напруженість в точці P дорівнює:

$$E_p = i\lambda \frac{r_0}{r_0 + r} E_0 e^{-k(r_0+r)} (K_1 - K_N) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ky^2/2r} dy \int_0^x e^{-kx^2/2r} dx \tag{5.5.12}$$

Інтегрування за y (тобто вздовж щілини) від $-\infty$ до ∞ дає сталу величину, ха-

рактерну для вільного простору. Дифракційні явища визначаються інтегралом за x, так званим *інтегралом Френеля*, що описує *спіраль Корню*.

$$E_p \sim \int_0^x e^{-kx^2/2r} dx = \int_0^\eta e^{-i\pi\eta^2/2} d\eta \tag{5.5.13}$$

де $\eta = x\sqrt{2/\lambda r}$.

Використовуючи спіраль Корню, можна знайти розподіл інтенсивності в дифракційній картині. Напруженість поля визначається довжиною вектора, який сполучає кінці останніх відкритих лунок спіралі. Так, якщо точка спостереження лежить на межі геометричної тіні, то напруженість поля визначатиметься вектором, що з'єднує центр спіралі з фокусом F. Для точки, що зміщена від межі геометричної тіні в освітлений бік, відкривається раніше прикрита частина спіралі, наприклад точка Q. Напруженість визначатиметься вектором $\overrightarrow{QF}$.

Таким чином, вигляд дифракційної картини залежить від того, скільки відкрито зон Френеля. Для визначення умов дифракції зручно ввести параметр

$$\rho = \frac{r_1}{D} = \frac{\sqrt{\lambda \frac{r_0 r}{r_0 + r}}}{D} \tag{5.5.14}$$

де r_1 — радіус першої зони, D — характерні розміри отвору.

За умов $\rho \ll 1$ дифракційні ефекти незначні, і розподіл інтенсивності можна описати на основі геометричної оптики. Для $\rho \approx 1$ отвір або екран перекривають декілька зон Френеля, і має місце дифракція Френеля. Для $\rho \gg 1$ відкрита лише незначна частина першої зони Френеля — можна вважати хвильовий фронт плоским, тобто має місце дифракція в паралельних променях, або дифракція Фраунгофера.

Експериментальні подробиці

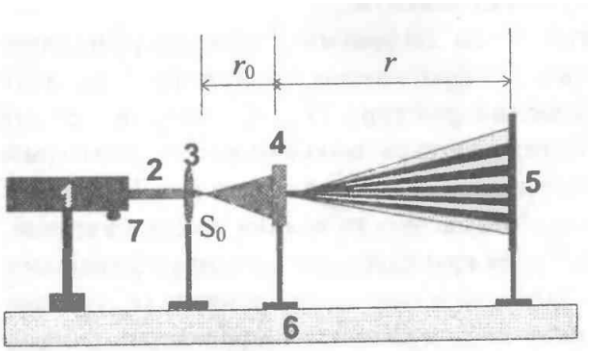


Рис. 5.5.4. Схема експериментальної установки.

Схему установки на рис. 5.5.4. Когерентний паралельний промінь світла 2 від He-Ne лазера 1 з довжиною хвилі 2–6328,5. А проходить крізь короткофокусну лінзу 3 або систему лінз з ефективною фокусною відстанню 3...4 см. Процес розсіяння світла лінзою можна розглядати як утворення уявного точкового джерела випромінювання S. Випромінювання від джерела S, розсіюється на дифракційному елементі 4. Картина дифракції спостерігається на екрані 5. Рейтери та утримувачи можуть пересуваться по оптичній лаві 6.

Хід експерименту

1. Відюстуйте оптичну схему. Для цього з допомогою гвинтів 7 на рейтері лазера спрямуйте промінь світла паралельно осі оптичної лаві. За умов з 'юстованої системи слід від променя світла на екрані буде знаходиться в певному положенні незалежно від того, де розташувати екран.

2. Зберіть оптичну схему для спостереження дифракції від точкового джерела світла. За формулою (5.5.14) оцініть відстань $r_0 + r$ між точковим джерелом та екраном, необхідну для того, щоб була можлива дифракція Френеля для наявних дифрагуючих елементів.

3. Введіть в розширений жмуток світла діафрагми з різними розмірами отворів. Пересуваючи штатив з діфрагуючим елементом 4 по лаві послідовно фіксуйте положення рейтеру (r_0, r), коли в центрі дифракційної картини спостерігаються максимуми та мінімуми інтенсивності, тобто коли відкриваються одна, дві, три (до 7...8) зони Френеля. Зафіксуйте також кількість світлих та темних кілець на екрані.

4. Введіть в розширений пучок світла транспаранти з різними розмірами непрозорих круглих екранів. Зафіксуйте положення рейтеру $(r_0,\ r)$, коли в центрі дифракційної картини спостерігаються максимуми (пляма Пуассона).

5. За результатами п.п. 2, 3 перевірте справедливість формули (5.5.8). Розрахуйте діаметри досліджених обєктів. Оцініть експериментальні похибки.

6. Введіть в розширений пучок світла зонну платівку Френеля. Пересуваючи по лаві екран, зафіксуйте положення, що відповідають фокусуючій дії платівки. Знайдіть максимальну фокусну відстань платівки та радіус першої зони платівки. Перевірте формулу (5.5.9).

7. * Використайте в якості дифракційного елемента край екрана, паралельні та клиноподібні щілини з різними кутами розкриву, вузькі екрани різної ширини, прямокутні отвори. Занотуйте особливості дифракції, яку ви спостерігаєте.

Обробка даних

Для визначення радіусів отворів використаємо умову спостереження мінімумів та максимумів у центрі дифракційної картини. Радіус отвору ρ_n пов'язаний із кількістю відкритих зон Френеля n наступним співвідношенням:

$$\rho_n = \frac{D}{2} = \sqrt{n\lambda \frac{r_0 r}{r_0 + r}}$$

Де:

- r_0 — відстань від точкового джерела до дифракційного елемента;
- r — відстань від дифракційного елемента до екрана ;
- λ — довжина хвилі лазера $\lambda = 632,8$ нм.

Для знаходження діаметра отвору D побудуємо графік залежності $n = f\left(\frac{r_0+r}{r_0 r}\right)$. Перепишемо основну формулу:

$$n = \left(\frac{r_0 + r}{r_0 r}\right) \cdot \frac{D^2}{4\lambda}$$

Ця залежність відповідає рівнянню прямої $y = k \cdot x + b$, де роль кутового коефіцієнта виконує величина $k = \frac{D^2}{4\lambda}$.

1. Маленький отвір

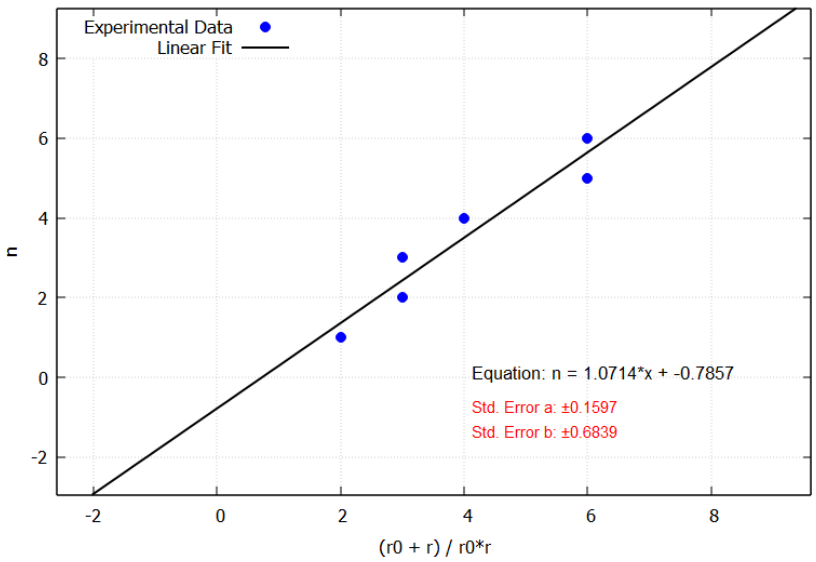


Рис. 1: Залежність $n = f\left(\frac{r_0+r}{r_0 r}\right)$ для маленького отвору

За результатами експерименту побудовано графік залежності кількості відкритих зон від геометричних параметрів установки.

Згідно з апроксимацією отримано кутовий коефіцієнт $k = 1,0714$. Звідси діаметр та радіус отвору становлять:

$$D = \sqrt{4\lambda k} = 1,65 \cdot 10^{-3} \text{ м} \Rightarrow r_1 = 0,82 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

Діаметр отвору визначається з формули:

$$D = \sqrt{4\lambda k},$$

де k — кутовий коефіцієнт лінійної апроксимації, λ — довжина хвилі лазера.

$$\ln D = \frac{1}{2}\ln(4\lambda) + \frac{1}{2}\ln k.$$

$$\frac{dD}{D} = \frac{1}{2}\frac{dk}{k}.$$

$$\frac{\delta D}{D} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\delta k}{k}. \qquad (*)$$

$$\delta D = \frac{D}{2} \cdot \frac{\delta k}{k}.$$

З графіка апроксимації (рис. 1) отримано:

$$k = 1{,}0714, \quad \delta k = 0{,}1967.$$

Відносна похибка:

$$\frac{\delta D}{D} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\delta k}{k} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0{,}1967}{1{,}0714} \approx 0{,}092 = 9{,}2\%.$$

Абсолютна похибка:

$$\delta D = \frac{D}{2} \cdot \frac{\delta k}{k} = \frac{1{,}65 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot 0{,}184 \approx 0{,}15 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Остаточний результат:

$$\boxed{D = (1{,}65 \pm 0{,}15) \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad r_1 = (0{,}82 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-3} \text{ м}.}$$

Параметр ρ визначається за формулою:

$$\rho = \frac{1}{D}\sqrt{\lambda \frac{r_0 r}{r_0 + r}}.$$

$$\ln \rho = -\ln D + \frac{1}{2}\ln \lambda + \frac{1}{2}\ln r_0 + \frac{1}{2}\ln r - \frac{1}{2}\ln(r_0 + r).$$

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{\delta D}{D} + \frac{1}{2}\left|\frac{\partial \ln\left(\frac{r_0 r}{r_0+r}\right)}{\partial r_0}\right| \delta r_0 + \frac{1}{2}\left|\frac{\partial \ln\left(\frac{r_0 r}{r_0+r}\right)}{\partial r}\right| \delta r.$$

$$\frac{\partial}{\partial r_0}\ln\frac{r_0 r}{r_0 + r} = \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_0 + r} = \frac{r}{r_0(r_0 + r)},$$
$$\frac{\partial}{\partial r}\ln\frac{r_0 r}{r_0 + r} = \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0 + r} = \frac{r_0}{r(r_0 + r)}.$$

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{\delta D}{D} + \frac{1}{2}\cdot\frac{r\,\delta r_0}{r_0(r_0 + r)} + \frac{1}{2}\cdot\frac{r_0\,\delta r}{r(r_0 + r)}. \qquad (**)$$

Отримані значення для вимірів:

№	r_0, м	r, м	ρ	$\delta\rho/\rho$, %	$\delta\rho$
1	0,450	1,960	0,292	9,16	0,027
2	0,380	2,030	0,273	9,17	0,025
3	0,332	2,077	0,258	9,18	0,024
4	0,230	2,180	0,220	9,21	0,020
5	0,178	2,231	0,196	9,24	0,018
6	0,164	2,245	0,189	9,25	0,017

2. Середній отвір

Аналогічно проведено розрахунки для другого отвору.

Отримано кутовий коефіцієнт $k = 3,92$. Параметри отвору:

$$D = 3,15 \cdot 10^{-3} \text{ м} \Rightarrow r_2 = 1,57 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

Нижче наведено розраховані значення параметра ρ для серії вимірів середнього отвору:

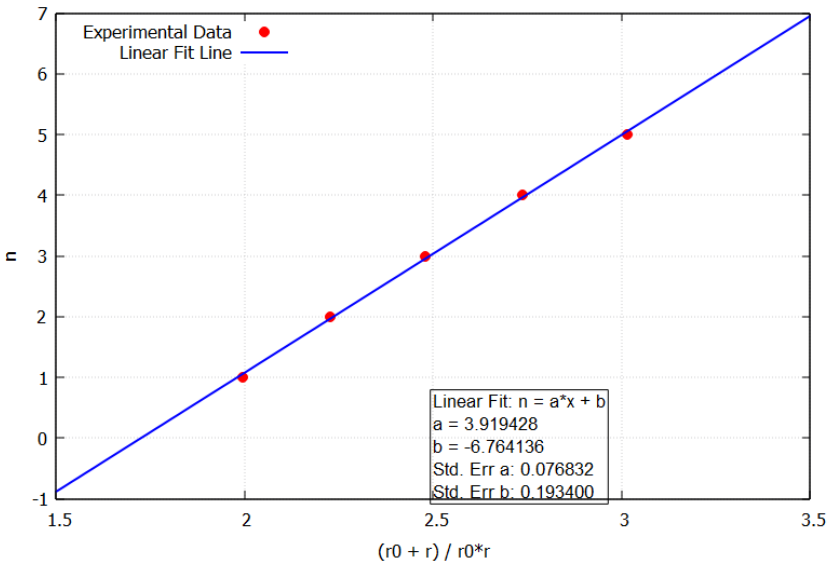


Рис. 2: Залежність $n = f\left(\frac{r_0+r}{r_0 r}\right)$ для середнього отвору

№	r_0, м	r, м	ρ	$\delta\rho/\rho$, %	$\delta\rho$
1	0,397	2,013	0,145	9,16	0,013
2	0,449	1,960	0,153	9,16	0,014
3	0,512	1,898	0,160	9,15	0,015
4	0,597	1,813	0,169	9,14	0,015
5	0,710	1,700	0,179	9,14	0,016

Зонна платівка Френеля

Зонна платівка працює як лінза з фокусною відстанню F. Для неї виконується формула:

$$\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r} = \frac{n\lambda}{r_m^2} = \frac{1}{F}$$

Де r_m — радіус m-ї зони Френеля. На основі виміряних відстаней r_0 та r було розраховано радіуси відповідних зон.

Таблиця 1. Результати вимірювань для зонної платівки

r_0, м	r, м	r_m, м $\cdot 10^{-4}$	f, м
0,438	1,972	4,76	0,358
0,246	2,164	3,74	0,221
0,189	2,221	3,32	0,174
0,161	2,249	3,08	0,150

Пляма Пуссона

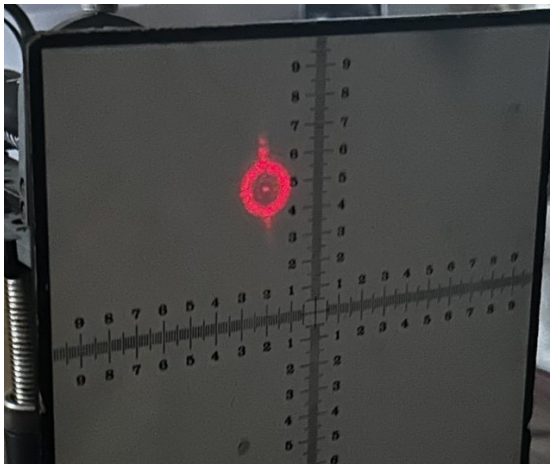


Рис. 3: Дифракційна картина за круглим непрозорим диском: пляма Пуассона в центрі геометричної тіні, оточена концентричними дифракційними кільцями.

Поява плями Пуассона пояснюється принципом Гюйгенса–Френеля: хвилі, що огинають краї диска, інтерферують в центрі тіні, оскільки всі точки краю диска є рівновіддаленими від осьової точки й вносять однакову різницю фаз. Амплітуда в центрі тіні збігається з амплітудою від відкритого хвильового фронту — без будь-якої перешкоди. Існування плями Пуассона є прямим підтвердженням хвильової природи світла та справедливості принципу Гюйгенса–Френеля.

Висновок

В даній лабораторній роботі було досліджено явища дифракції Френеля від точкового джерела. Шляхом аналізу положень дифракційного елемента, що відповідають зміні мінімумів та максимумів у центрі картини, визначено радіуси двох отворів:

$$r_1 = (0,82 \pm 0,08) \cdot 10^{-3} \text{ м}$$
$$r_2 = (1,575 \pm 0,155) \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

Для всіх вимірів було обчислено параметр ρ. Оскільки в усіх випадках $\rho < 1$, це підтверджує, що умови експерименту відповідали дифракції в «ближній зоні» (дифракція Френеля).

Також було досліджено фокусуючу дію зонної платівки Френеля. Розраховані значення радіусів кілець наведені у Таблиці 1.